

Ejercicios Certamen 1 Electrodinámica Avanzada

Simon Fonseca

May 12, 2026

1 Coulomb, Gauss, Poisson-Laplace

1. Use la ley de Gauss para encontrar el campo dentro y fuera de una cáscara esférica de radio R con densidad superficial uniforme σ .

R:

$$\rho = \sigma \cdot \delta(r - R)$$

Asumiendo $\mathbf{E} = E(r)\hat{\mathbf{r}}$, dentro de la esfera:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \rho d^3r \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_0^{r < R} \sigma r^2 \delta(r - R) dr \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= 0 \\ \Rightarrow E(r) &= 0\end{aligned}$$

Fuera de la esfera:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \rho d^3r \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi \int_0^{r > R} \sigma r^2 \delta(r - R) dr \\ 4\pi r^2 \cdot E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 4\pi R^2 \cdot \sigma \\ \Rightarrow E(r) &= \frac{1}{\epsilon_0} \frac{R^2}{r^2} \sigma\end{aligned}$$

2. Considere un cilindro macizo infinito de radio R y densidad volumétrica uniforme ρ_0 . Determine el campo eléctrico para $s < R$ y para $s > R$.

R:

$$\rho = \rho_0 \cdot \Theta(R - s)$$

Asumiendo $\mathbf{E} = E(s)\hat{s}$, dentro del cilindro:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0 \rho d^3r \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \int_0^{s < R} \rho_0 s \Theta(R - s) ds \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \frac{s^2}{2} \cdot \rho_0 \\ \Rightarrow E(s) &= \frac{1}{2\epsilon_0} s \rho_0\end{aligned}$$

Fuera del cilindro:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0 \rho d^3r \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \int_0^{s > R} \rho_0 s \Theta(R - s) ds \\ 2\pi s \cdot \ell \cdot E(s) &= \frac{1}{\epsilon_0} \cdot 2\pi \ell \frac{R^2}{2} \cdot \rho_0 \\ \Rightarrow E(s) &= \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{R^2}{s} \rho_0\end{aligned}$$

3. Muestre que si Φ satisface la ecuación de Laplace en un volumen libre de carga, entonces no puede tener un máximo local estricto en el interior a menos que sea constante.

R:

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

Para que exista un máximo dentro de la región tenemos que tener un punto de inflexión en cada coordenada, por lo que cada una de las segundas derivadas debe ser negativa. Como es imposible que las 3 sean negativas y al mismo tiempo igualen 0, esto no puede ocurrir.

2 Teorema y funciones de Green, método de imágenes

1. Aplique la primera identidad de Green a una función armónica u y demuestre de nuevo el teorema de unicidad para condiciones de Dirichlet.

R: Función armónica $\Leftrightarrow$ Satisface ecuación de Laplace.

$$\nabla^2 u = 0$$

$$\begin{aligned}\int_V (u \nabla^2 u + \nabla u \cdot \nabla u) dV &= \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS \\ \int_V |\nabla u|^2 dV &= \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS\end{aligned}$$

La condición de Dirichlet:

$$u_D(\mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S$$

Por lo que

$$\Rightarrow \int_V |\nabla u_D|^2 dV = 0$$

Para que la integral de una cantidad $|\nabla u_D|^2 > 0$ en un volumen arbitrario sea igual a cero, necesariamente debe ocurrir que $\nabla u_D = 0$. Por lo que $u_D = C = \text{const.}$, pero $u_D(\mathbf{r}') = 0$, así que $u_D = 0$. Solución única.

2. Verifique explícitamente que

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}$$

se anula sobre el plano $z = 0$ y satisface la ecuación de Green adecuada en el semiespacio $z > 0$.

R: Carga real $\mathbf{r}' = (x', y', z')$. Carga imagen $\mathbf{r}'^* = (x', y', -z')$. Tenemos que

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z + z')^2}} \end{aligned}$$

Reemplazando $z = 0$:

$$\begin{aligned} G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (-z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + (z')^2}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Para que sea adecuada debe cumplir con

$$\nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$\begin{aligned} \nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') &= \nabla'^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \nabla'^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|} \\ &= -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') + 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*) \end{aligned}$$

pero $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*)$ siempre es 0 en $z > 0$, por lo que:

$$\nabla'^2 G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

3. A partir del potencial de una carga frente a un plano conductor puesto a tierra, calcule la energía potencial del sistema y compárela con la energía de interacción entre la carga real y su imagen. Discuta por qué aparece un factor de 1/2 si el problema se formula como energía de polarización del conductor.

R: La energía potencial del sistema puede obtenerse desde:

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= -\nabla U \\ \Rightarrow U &= -\int_{\infty}^a \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2a')^2} \right] da' \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4a}\end{aligned}$$

Mientras que la energía de interacción entre dos cargas $q, -q$ fijas a una distancia $2a$ es

$$\begin{aligned}U &= -\int_{\infty}^{2a} \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} \right] dr \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2a}\end{aligned}$$

4. Calcule la función de Green unidimensional $G(x, x'; z)$ para el operador

$$\mathcal{L} = -\frac{d^2}{dx^2}$$

definido en el dominio $(0, 1)$, con condiciones de borde $G(x, x'; z) = 0$ para $x = 0$ y $x = 1$. ¿Cuál es el límite cuando $z \rightarrow 0$ de G ? Utilice sus resultados para calcular la suma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a^2 + n^2}$$

R:

$$\begin{aligned}[z - \mathcal{L}(\mathbf{r})] G(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; z) &= -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \\ zG(x, x'; z) + \frac{d^2}{dx^2} G(x, x'; z) &= -4\pi\delta(x - x') \\ \Rightarrow G(x, x'; z) &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x) \sin(n\pi x')}{z - (n\pi)^2}\end{aligned}$$

5. Una carga puntual q se coloca a una distancia $2R$ del centro de una esfera conductora aislada de radio R . Se observa que la fuerza sobre q es nula en esa posición. Ahora se mueve la carga a una distancia $3R$ del centro de la esfera. Demuestre que la fuerza sobre q en su nueva posición es repulsiva y tiene magnitud

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{173}{5184} \frac{q^2}{R^2}$$

R: La única forma de que esto haga sentido es tener, además de la esfera conductora cargada, una carga puntual q'' en su centro.

Usando método de las imágenes podemos reemplazar la esfera conductora por una carga puntual q' en el eje de la carga real. Los potenciales creados por la carga virtual q' y la carga central q'' evaluados en el eje de la carga real son:

$$\Phi_{q'}(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R}{x} \frac{q}{\left| r - \frac{R^2}{x} \right|} \right), \quad \Phi_{q''}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q''}{r}$$

donde x es la distancia de la carga real respecto al centro. Las fuerzas entonces $\mathbf{F} = -q\nabla\Phi$:

$$F_{q'}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2 R}{x \left(r - \frac{R^2}{x} \right)^2}, \quad F_{q''}(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot q''}{r^2}$$

Tal que la suma de estas fuerzas, con $x = 2R$ y evaluadas en $r = 2R$, es igual a cero:

$$\begin{aligned} F(2R) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2 R}{2R \left(2R - \frac{R^2}{2R} \right)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot q''}{(2R)^2} = 0 \\ \Rightarrow \frac{q}{2 \left(2R - \frac{R^2}{2R} \right)^2} &= \frac{q''}{4R^2} \\ \frac{2}{9R^2} q &= \frac{q''}{4R^2} \\ q'' &= \frac{8}{9} q \end{aligned}$$

La fuerza total es, entonces

$$F(r) = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{R}{x \left(r - \frac{R^2}{x} \right)^2} - \frac{8}{9} \frac{1}{r^2} \right]$$

Evaluando en $3R$

$$\begin{aligned} F(3R) &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{3 \left(3R - \frac{R}{3} \right)^2} - \frac{8}{9} \frac{1}{(3R)^2} \right] \\ &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{3} \frac{9}{64} \frac{1}{R^2} - \frac{8}{81} \frac{1}{R^2} \right] \\ &= -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{269}{5184R^2} \end{aligned}$$

El error está en que, al mover la carga de $2R$ a $3R$, cambié indirectamente la carga de la partícula virtual q' de $q/2$ a $q/3$ y mantuve la carga central q'' constante, pero la esfera real está aislada y su carga es constante.

6. Verifique que el potencial $\Phi = -E_0 r \cos \theta + E_0 a^3 \cos \theta / r^2$ satisface la ecuación de Laplace y las condiciones de borde apropiadas. Halle el campo eléctrico, la densidad superficial inducida y el momento dipolar inducido.

R: El laplaciano en coordenadas esféricas:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2 \sin(\theta)} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{r}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{r \sin(\theta)}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right]$$

Y se cumple que

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

7. Considere un problema de potencial en el semiespacio definido por $z \geq 0$, con condiciones de borde de Dirichlet en el plano $z = 0$ (y en el infinito).

- (a) Escriba la función de Green apropiada $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$.

R:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} - \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'_i|}$$

donde $\mathbf{x}' = (x', y', z')$ y $\mathbf{x}'_i = (x', y', -z')$. Reescribiendo con $A^2 = (x - x')^2 + (y - y')^2$:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{\sqrt{A^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{A^2 + (z + z')^2}}$$

- (b) Si el potencial en el plano $z = 0$ se especifica como $\Phi = V$ dentro de un círculo de radio a centrado en el origen, y $\Phi = 0$ fuera de ese círculo, encuentre una expresión integral para el potencial en el punto P en términos de coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z) .

R: La condición es

$$\Phi(z = 0) = \begin{cases} V, & A < a \\ 0, & A > a \end{cases}$$

Tenemos que, en general,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G \rho d^3 r' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

pero no tenemos cargas volumétricas, por lo que $\rho = 0$:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

Y además, por la condición de Dirichlet:

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S$$

Tenemos

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} dS'$$

El vector normal que sale del volumen de interés (el semiespacio $z > 0$) es $\hat{\mathbf{n}}' = -\hat{\mathbf{z}}'$, por lo que

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial z'} dS'$$

Reemplazando $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial}{\partial z'} \left[\frac{1}{\sqrt{A^2 + (z - z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{A^2 + (z + z')^2}} \right]_{z'=0} dS'$$

donde además estamos evaluando $\partial_{z'} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ en $z' = 0$, ya que nos interesa solo la superficie. Tenemos entonces:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{2z}{(A^2 + z^2)^{3/2}} dS'$$

Reemplazando la condición del potencial en la superficie, restringimos la integración al círculo de radio a (porque en el resto $\Phi = 0$):

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{V}{4\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{2z}{(A^2 + z^2)^{3/2}} \rho' d\theta' d\rho'$$

Reemplazando de vuelta $A^2 = (x - x')^2 + (y - y')^2 = \rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\theta - \theta')$:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{zV}{2\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{1}{(\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\theta - \theta') + z^2)^{3/2}} \rho' d\theta' d\rho'$$

Redefiniendo el origen de la coordenada θ convenientemente:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{zV}{2\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{1}{(\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos(\theta') + z^2)^{3/2}} \rho' d\theta' d\rho'$$

(c) Demuestre que, a lo largo del eje del círculo ($\rho = 0$), el potencial está dado por

$$\Phi = V \left(1 - \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right)$$

R: Reemplazando $\rho = 0$ tenemos que

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{zV}{2\pi} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{1}{(\rho'^2 + z^2)^{3/2}} \rho' d\theta' d\rho' \\ &= zV \int_0^a \frac{\rho'}{(\rho'^2 + z^2)^{3/2}} d\rho' \\ &= V \left(1 - \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right) \end{aligned}$$

8. Encuentra la función de Green del potencial eléctrico considerando los condiciones de borde tipo Dirichlet en el espacio entre dos esferas conductoras concéntricas con radios R_1 y R_2 , tal que $R_2 > R_1$.

Hint. Debido a la simetría esférica, la función de Green depende solo de las coordenadas radiales r y r' y del ángulo definido por $\cos\gamma = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}}'$, donde $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$, $\hat{\mathbf{r}}' = \mathbf{r}'/r'$. Por lo tanto, podemos expandir la función de Green en términos de polinomios de Legendre:

$$G(r, r') = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{2\ell+1}{4\pi} P_{\ell} g_{\ell}(r, r') P_{\ell}(\cos\gamma)$$

R: Buscamos $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, tal que

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

y también

$$G(R_1, \mathbf{r}') = G(R_2, \mathbf{r}') = 0$$

Debido a la simetría esférica podemos escribir la función de Green como una sumatoria de polinomios de Legendre:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} g_{\ell}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') P_{\ell}(\cos \gamma)$$

En el espacio libre se cumple que $g_{\ell}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = (r_{<}^{\ell}) / (r_{>}^{\ell+1})$, pero en nuestro deberíamos tener que construir $g_{\ell}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ para satisfaga las condiciones de borde. Con la información que nos dan en la sección de pistas tenemos:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{2\ell+1}{4\pi} g_{\ell}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') P_{\ell}(\cos \gamma)$$

donde $g_{\ell}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ es una función en la forma:

$$g_{\ell}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = Ar^{\ell} + Br^{-(\ell+1)}$$

Usando las condiciones de Dirichlet, para el sector $R_1 < r < r'$:

$$\begin{aligned} g_{\ell}(R_1, \mathbf{r}') &= \psi_1 = AR_1^{\ell} + BR_1^{-(\ell+1)} = 0 \\ \Rightarrow B &= -AR_1^{(2\ell+1)} \\ \Rightarrow \psi_1 &= Ar^{\ell} - AR_1^{(2\ell+1)} r^{-(\ell+1)} \\ \psi_1 &= A \left(r^{\ell} - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r^{(\ell+1)}} \right) \end{aligned}$$

y para el sector $r' < r < R_2$:

$$\begin{aligned} g_{\ell}(R_2, \mathbf{r}') &= \psi_2 = AR_2^{\ell} + BR_2^{-(\ell+1)} = 0 \\ \Rightarrow A &= -BR_2^{-(2\ell+1)} \\ \Rightarrow \psi_2 &= -BR_2^{-(2\ell+1)} r^{\ell} + Br^{-(\ell+1)} \\ \psi_2 &= B \left(\frac{1}{r^{(\ell+1)}} - \frac{r^{\ell}}{R_2^{(2\ell+1)}} \right) \end{aligned}$$

finalmente, la función g_{ℓ} será la multiplicación de ambas soluciones con una constante:

$$g_{\ell} = C_{\ell} \cdot \left(r^{\ell} - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r^{(\ell+1)}} \right) \cdot \left(\frac{1}{r^{(\ell+1)}} - \frac{r^{\ell}}{R_2^{(2\ell+1)}} \right)$$

pero CUIDADO, no podemos usar una multiplicación simple, porque el problema tiene regiones dependiendo de la relación entre r y r' . Usaremos la notación $r_<, r_>$ para que en cada región se esté codificando las condiciones de borde adecuadas:

$$g_\ell = C_\ell \cdot \left(r_<^\ell - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r_<^{(\ell+1)}} \right) \cdot \left(\frac{1}{r_>^{(\ell+1)}} - \frac{r_>^\ell}{R_2^{(2\ell+1)}} \right)$$

Para calcular la constante C_ℓ , debemos recurrir a la condición de discontinuidad de la derivada de la función de Green. Como G representa el potencial de una carga puntual, su derivada debe tener un salto justo en la posición de la carga ($r = r'$):

$$\left. \frac{dg_\ell}{dr} \right|_{r'+} - \left. \frac{dg_\ell}{dr} \right|_{r'-} = -\frac{4\pi}{r'^2}$$

Usando la expresión que encontramos:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dr} \left[C_\ell \cdot \left(r'^\ell - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r'^{(\ell+1)}} \right) \cdot \left(\frac{1}{r^{(\ell+1)}} - \frac{r^\ell}{R_2^{(2\ell+1)}} \right) \right] - \frac{d}{dr} \left[C_\ell \cdot \left(r'^\ell - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r'^{(\ell+1)}} \right) \cdot \left(\frac{1}{r'^{(\ell+1)}} - \frac{r'^\ell}{R_2^{(2\ell+1)}} \right) \right] = -\frac{4\pi}{r'^2} \\ & \left(r'^\ell - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r'^{(\ell+1)}} \right) \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r^{(\ell+1)}} - \frac{r^\ell}{R_2^{(2\ell+1)}} \right]_{r'} - \left(\frac{1}{r'^{(\ell+1)}} - \frac{r'^\ell}{R_2^{(2\ell+1)}} \right) \frac{d}{dr} \left[r^\ell - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r^{(\ell+1)}} \right]_{r'} = -\frac{4\pi}{C_\ell r'^2} \\ & \left(r'^\ell - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r'^{(\ell+1)}} \right) \cdot \left(-\frac{(\ell+1)}{r'^{(\ell+2)}} - \frac{\ell r'^{\ell-1}}{R_2^{(2\ell+1)}} \right) - \left(\frac{1}{r'^{(\ell+1)}} - \frac{r'^\ell}{R_2^{(2\ell+1)}} \right) \cdot \left(\ell r'^{(\ell-1)} + \frac{(\ell+1)R_1^{(2\ell+1)}}{r'^{(\ell+2)}} \right) = -\frac{4\pi}{C_\ell r'^2} \\ & \frac{1}{r'^2} (2\ell+1) \left(\frac{R_1^{(2\ell+1)}}{R_2^{(2\ell+1)}} - 1 \right) = -\frac{4\pi}{C_\ell r'^2} \end{aligned}$$

$$C_\ell = \frac{4\pi}{(2\ell+1)} \left(1 - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{R_2^{(2\ell+1)}} \right)^{-1}$$

Por lo que la función de Green:

$$G(r, r') = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(1 - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{R_2^{(2\ell+1)}} \right)^{-1} \cdot \left(r_<^\ell - \frac{R_1^{(2\ell+1)}}{r_<^{(\ell+1)}} \right) \cdot \left(\frac{1}{r_>^{(\ell+1)}} - \frac{r_>^\ell}{R_2^{(2\ell+1)}} \right) P_\ell(\cos \gamma)$$

9. Calcula la densidad de carga en la esfera interna si la esfera externa está en un potencial fijo $V = V_0$. Escribe el resultado en unidades V/R_1 tomando que $R_2/R_1 \equiv \beta > 1$.

R: Tenemos que el potencial según una función de Green con condiciones de Dirichlet:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G_D \rho d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS'$$

pero no tenemos carga volumétrica, por lo que

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' = -\frac{1}{4\pi} \int_{R_1} \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' - \frac{1}{4\pi} \int_{R_2} \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS'$$

Como el potencial en la esfera externa es constante ($V = V_0$) y no hay cargas libres en el volumen, el problema tiene simetría esférica total. Esto significa que en la sumatoria de la función de Green, solo el término $\ell = 0$ sobrevive al integrar sobre el ángulo sólido dS' . Para la segunda integral:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{4\pi} \int_{R_2} \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' &= \frac{1}{4\pi} \int_{R_2} V_0 \frac{\partial}{\partial r'} \left[\left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)^{-1} \cdot \left(1 - \frac{R_1}{r'}\right) \cdot \left(\frac{1}{r'} - \frac{1}{R_2}\right) P_0(\cos \gamma) \right]_{r'=R_2} dS' \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{R_2} V_0 \frac{\partial}{\partial r'} \left[\left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)^{-1} \cdot \left(1 - \frac{R_1}{r'}\right) \cdot \left(\frac{1}{r'} - \frac{1}{R_2}\right) P_0(\cos \gamma) \right]_{r'=R_2} dS' \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{R_2} V_0 \left[\left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{R_1}{r'^2}\right) \cdot \left(\frac{1}{r'} - \frac{1}{R_2}\right) P_0(\cos \gamma) \right]_{r'=R_2} dS' \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{R_2} V_0 \left[\left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{R_1}{R_2^2}\right) \cdot \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_2}\right) P_0(\cos \gamma) \right] dS' \\
&= \frac{V_0}{4\pi} \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{R_1}{R_2^2}\right) \cdot \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_2}\right) \cdot 4\pi R_2^2 \\
&= V_0 R_1 \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_2}\right) \\
&= V_0 R_1 \frac{1}{(R_2 - R_1)} \cdot \left(\frac{R_2}{R_2} - 1\right)
\end{aligned}$$

Para la primera integral podemos decir que el potencial en la superficie es 0, efectivamente anulando la integral. El potencial es, entonces:

$$\Phi(r) = \frac{V_0}{(\beta - 1)} \cdot \left(\frac{R_2}{r} - 1\right)$$

La densidad de carga superficial se obtiene mediante el salto del campo eléctrico (o la derivada normal del potencial) en la superficie:

$$\begin{aligned}
(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\
\Rightarrow \sigma &= \epsilon_0 (\mathbf{E}_2 - 0) \cdot \hat{\mathbf{r}} \\
\sigma &= -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right|_{r=R_1}
\end{aligned}$$

La derivada del potencial es:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Phi}{\partial r} &= \frac{V_0}{(\beta - 1)} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left[\left(\frac{R_2}{r} - 1\right) \right] \\
&= -\frac{V_0}{(\beta - 1)} \cdot \frac{R_2}{r^2}
\end{aligned}$$

Evalutando en $r = R_1$

$$\sigma = \epsilon_0 \frac{\beta}{(\beta - 1)} \cdot \frac{V_0}{R_1}$$

10. Analiza el potencial eléctrico $V(r)$ en el espacio entre las esferas en el límite $\beta \rightarrow 1$.

R: Volviendo al potencial general:

$$\Phi(r) = \frac{V_0}{(\beta - 1)} \cdot \left(\frac{R_2}{r} - 1 \right)$$

El límite $\beta = R_2/R_1 \rightarrow 1$ es equivalente a que la cantidad $d = R_2 - R_1 = R_1(\beta - 1) \rightarrow 0$ ($\beta = 1 + d/R_1$, $R_1 = d - R_2$) y que $\alpha = r - R_1 \rightarrow 0$ ($r = R_1 + \alpha$). Reescribiendo el potencial

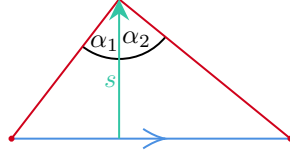
$$\begin{aligned}\Phi(r) &= \frac{V_0 R_1}{d} \cdot \left(\frac{R_2}{r} - 1 \right) \\ \Phi(r) &= \frac{V_0 R_1}{d} \cdot \frac{1}{(R_1 + \alpha)} (R_2 - (R_1 + \alpha)) \\ \Phi(r) &= \frac{V_0}{d} \cdot \frac{R_1}{(R_1 + \alpha)} (d - \alpha)\end{aligned}$$

3 Magnetostática

1. Usando directamente la ley de Biot-Savart, derive el campo magnético de un segmento rectilíneo finito de corriente y muestre que, a una distancia perpendicular s , su módulo puede escribirse como

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi s} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$

donde α_1 y α_2 son los ángulos subtendidos por los extremos del hilo vistos desde el punto de observación.



R: La ley de Biot-Savart:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C d\mathbf{l}' \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

Poniendo el origen en el punto del segmento que conecta perpendicularmente con el punto de observación, tenemos que $\mathbf{r} = s\hat{\mathbf{y}}$, $\mathbf{r}' = x\hat{\mathbf{x}}$, $d\mathbf{l}' = \hat{\mathbf{x}} dx$, y los límites de integración definidos

por α_1 y α_2 : $[-s \tan \alpha_1, s \tan \alpha_2]$:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-s \tan \alpha_1}^{s \tan \alpha_2} dx \hat{\mathbf{x}} \times \frac{(s \hat{\mathbf{y}} - x \hat{\mathbf{x}})}{(s^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-s \tan \alpha_1}^{s \tan \alpha_2} \hat{\mathbf{z}} dx \frac{s}{(s^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{\tan(\alpha_1)}{s \sec(\alpha_1)} + \frac{\tan(\alpha_2)}{s \sec(\alpha_2)} \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{s} [\sin(\alpha_1) + \sin(\alpha_2)]\end{aligned}$$

2. Calcule el potencial vectorial sobre el eje de una espira circular de radio a y corriente I . A partir de el, recupere el campo magnético sobre el eje.

R: Tenemos que el potencial vectorial es

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(z) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{I \hat{\theta}}{\sqrt{z^2 + a^2}} a d\theta \\ \Rightarrow \mathbf{A}(z) &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \hat{\theta}\end{aligned}$$

Y el campo magnético

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

donde, en coordenadas cilíndricas ($h_\rho = 1, h_\theta = \rho, h_z = 1$):

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\rho} & \rho \hat{\theta} & \hat{z} \\ \partial/\partial \rho & \partial/\partial \theta & \partial/\partial z \\ 0 & \rho A_\theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= \hat{z} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) - \hat{\rho} \frac{\partial}{\partial z} \left(\rho \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \hat{z} + \rho \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right) \hat{\rho}\end{aligned}$$

Reemplazando $\rho = 0$ para el eje de la espira

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a}{\sqrt{z^2 + a^2}} \hat{z}$$

3. Demuestre que la definición del momento dipolar magnético

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} d^3 r$$

es invariante bajo traslaciones del origen si la corriente es estacionaria y localizada.

R: Tenemos la transformación

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{a}, \quad \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{J}$$

donde $\mathbf{a}$ es un vector constante. Luego:

$$\begin{aligned}\mathbf{m}' &= \frac{1}{2} \int (\mathbf{r} + \mathbf{a}) \times \mathbf{J} d^3r \\ &= \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} d^3r + \frac{1}{2} \int \mathbf{a} \times \mathbf{J} d^3r \\ &= \mathbf{m} + \frac{1}{2} \mathbf{a} \times \int \mathbf{J} d^3r\end{aligned}$$

Pero la corriente es estacionaria, por lo que

$$\begin{aligned}\mathbf{m}' &= \mathbf{m} + \frac{1}{2} \mathbf{a} \times \mathbf{0} \\ \mathbf{m}' &= \mathbf{m} + 0 = \mathbf{m}\end{aligned}$$

4. Una espira circular compacta de radio a , que transporta una corriente I (posiblemente N vueltas, cada una con corriente I/N), yace en el plano $x - y$ con su centro en el origen.

(a) Usando la ley de Biot-Savart en su forma diferencial

$$dB = kI \frac{d\ell \times \mathbf{R}}{|\mathbf{R}|^3}$$

encuentre la inducción magnética en cualquier punto sobre el eje z .

$$\mathbf{R}: \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = z\hat{\mathbf{z}} - a\hat{\theta} \Rightarrow |\mathbf{R}| = \sqrt{a^2 + z^2}, d\ell = a\hat{\theta} d\theta$$

4 Leyes de Maxwell

1. Un competidor temprano de la teoría del Big Bang postula la "creación continua" de materia cargada a una (muy pequeña) tasa constante R en cada punto del espacio. En tal teoría, la ecuación de continuidad es reemplazada por

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = R$$

- (a) Para que esto sea consistente, es necesario modificar los términos fuente en las ecuaciones de Maxwell. Demuestre que basta con modificar la ley de Gauss a

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \Phi$$

y la ley de Ampere-Maxwell a

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A}$$

Aquí, λ es una constante y Φ y $\mathbf{A}$ son los potenciales escalar y vectorial usuales. ¿Es esta teoría invariante de gauge?

R: Las versiones comunes de las leyes de Gauss y Ampere:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Tomando la divergencia de la ley de Ampere (considerando que $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$ para cualquier campo vectorial $\mathbf{F}$):

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) &= \nabla \cdot \left(\mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A} \right) = 0 \\ &= \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \lambda \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \end{aligned}$$

Reemplazando la ley de Gauss modificada:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \Phi \right) - \frac{\lambda}{\mu_0} \nabla \cdot \mathbf{A} &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} - \epsilon_0 \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial t} - \frac{\lambda}{\mu_0} \nabla \cdot \mathbf{A} &= 0 \\ \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= \frac{\lambda}{\mu_0} \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} \right) \end{aligned}$$

Para que se cumpla la ec. de continuidad deberemos tener:

$$R = \frac{\lambda}{\mu_0} \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} \right)$$

(b) Verifique que existe una solución esféricamente simétrica de las nuevas ecuaciones con

$$\mathbf{A}(r, t) = \mathbf{r} f(r, t)$$

y

$$\Phi(r, t) = \Phi_0$$

donde $f(r, t)$ es una función escalar y Φ_0 es una constante.

R: Tenemos que los potenciales describen los campos tal que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Entonces, tomando $\mathbf{r}$ como un vector constante:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \\ &= \nabla \times (\mathbf{r} f(r, t)) \\ &= f \nabla \times \mathbf{r} - \mathbf{r} \times \nabla f \\ &= -\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{r}} \partial_r f) = 0 \\ \Rightarrow \mathbf{E} &= -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\ &= 0 - \mathbf{r} \frac{\partial f}{\partial t} = -\mathbf{r} \dot{f} \end{aligned}$$

Enchufando estas expresiones en las ecuaciones de Maxwell modificadas:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \Phi \\ \nabla \cdot (-\mathbf{r}\dot{f}) &= \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \Phi_0 \\ \Rightarrow \rho &= \epsilon_0 \lambda \Phi_0 - \epsilon_0 \nabla \cdot (\mathbf{r}\dot{f})\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\mathbf{r}\dot{f}) &= \dot{f} \nabla \cdot \mathbf{r} + \mathbf{r} \cdot \nabla \dot{f} \\ &= \dot{f} \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta \cdot r) + \mathbf{r} \cdot \nabla \dot{f} \\ &= 3\dot{f} + r \frac{d\dot{f}}{dr}\end{aligned}$$

Por lo que

$$\begin{aligned}\rho &= \epsilon_0 \lambda \Phi_0 - 3\epsilon_0 \dot{f} - \epsilon_0 r \frac{d\dot{f}}{dr} \\ \frac{\partial}{\partial t} \rho &= -3\epsilon_0 \ddot{f} - \epsilon_0 r \frac{d\ddot{f}}{dr}\end{aligned}$$

Y para Ampere:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A} \\ 0 &= \mu_0 \mathbf{j} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{r}\dot{f}) - \lambda \mathbf{r}f \\ \Rightarrow \mathbf{j} &= \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{r}\dot{f}) + \frac{\lambda}{\mu_0} \mathbf{r}f \\ \mathbf{j} &= \epsilon_0 \mathbf{r}\ddot{f} + \frac{\lambda}{\mu_0} \mathbf{r}f \\ \nabla \cdot \mathbf{j} &= 3\epsilon_0 \ddot{f} + \epsilon_0 r \frac{d\ddot{f}}{dr} + 3\frac{\lambda}{\mu_0} \dot{f} + \frac{\lambda}{\mu_0} r \frac{d\dot{f}}{dr}\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= R \\ \frac{\lambda}{\mu_0} \left(3\dot{f} + r \frac{d\dot{f}}{dr} \right) &= R\end{aligned}$$

5 Potenciales retardados

1. Un ejemplo de la preservación de la causalidad y la velocidad de propagación finita a pesar del uso del gauge de Coulomb es proporcionado por una fuente dipolar que se enciende y apaga

en $t = 0$. Las densidades efectivas de carga y corriente son

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \delta(x)\delta(y)\delta'(z)\delta(t), \quad J_z(\mathbf{x}, t) = -\delta(x)\delta(y)\delta(z)\delta'(t)$$

donde un primo significa diferenciación respecto al argumento. Este dipolo tiene una intensidad unitaria y apunta en la dirección negativa del eje z .

(a) Demostrar que el potencial de Coulomb instantáneo es

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\delta(t)\frac{z}{r^3}$$

R: Tenemos que

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \rho(\mathbf{r}', t)$$

por lo que

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(x')\delta(y')\delta(t)}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} \frac{d}{dz'} \delta(z') dx' dy' dz' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-z')^2}} \frac{d}{dz'} \delta(z') dz' \end{aligned}$$

Sabiendo que

$$\int f(x)\delta'(x-a) dx = -f'(a)$$

Tenemos entonces

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}, t) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(z') \frac{d}{dz'} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-z')^2}} dz' \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(z') \frac{(z-z')}{(x^2 + y^2 + (z-z')^2)^{3/2}} dz' \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(t) \frac{z}{r^3} \end{aligned}$$

(b) Demostrar que la corriente transversal $\mathbf{J}_t$ es

$$\mathbf{J}_t = -\delta'(t) \left(\frac{2}{3} \delta(\mathbf{x}) \hat{\mathbf{z}} - \frac{1}{4\pi r^3} \hat{\mathbf{z}} + \frac{3z}{4\pi r^5} \mathbf{x} \right)$$

donde $r = |\mathbf{x}|$.

R: Tenemos que

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_t, \quad \mathbf{J}_\ell = \epsilon_0 \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

por lo que

$$\mathbf{J}_t = -\underbrace{\delta(x)\delta(y)\delta(z)}_{\delta(\mathbf{r})} \delta'(t) \hat{\mathbf{z}} - \epsilon_0 \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Derivando Φ :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Phi}{\partial t} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\delta(t) \frac{z}{r^3} \right) \\
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{z}{r^3} \frac{\partial}{\partial t} \delta(t) + \delta(t) \frac{\partial}{\partial t} \frac{z}{r^3} \right) \\
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{z}{r^3} \delta'(t) - \delta(t) \frac{3z\dot{r}}{r^4} + \delta(t) \frac{\dot{z}}{r^3} \right)
\end{aligned}$$

Pero el dipolo no se está moviendo, por lo que todas las velocidades se anulan:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{r^3} \delta'(t)$$

Tomando el gradiente:

$$\begin{aligned}
\nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \nabla \frac{z}{r^3} \\
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{z \nabla r^3 - r^3 \nabla z}{r^6} \right) \\
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3r^2 z \hat{\mathbf{r}} - r^3 \hat{\mathbf{z}}}{r^6} \right) \\
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3z}{r^4} \hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{z}} \right)
\end{aligned}$$

PERO ESTO ESTÁ MAL POR LA SINGULARIDAD EN $r = 0$, ASÍ QUE HAY QUE HACER EL CÁLCULO DE NUEVO USANDO ESTA IDENTIDAD (ZZZZZZZ):

$$\partial_i \partial_j \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}}{r^5} - \frac{4\pi}{3} \delta_{ij} \delta(\mathbf{r})$$

donde

$$\begin{aligned}
\nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \nabla \left(-\frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \mathbf{e}_i \partial_i \partial_z \left(\frac{1}{r} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3xz}{r^5} \hat{\mathbf{x}} + \frac{3yz}{r^5} \hat{\mathbf{y}} + \frac{3z^2 - r^2}{r^5} \hat{\mathbf{z}} - \frac{4\pi}{3} \delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3z}{r^5} [x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}] - \frac{r^2}{r^5} \hat{\mathbf{z}} - \frac{4\pi}{3} \delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3z}{r^5} \mathbf{r} - \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{z}} - \frac{4\pi}{3} \delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} \right)
\end{aligned}$$

Finalmente

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}_t &= -\delta(\mathbf{r})\delta'(t)\hat{\mathbf{z}} - \epsilon_0 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta'(t) \left(\frac{3z}{r^5} \mathbf{r} - \frac{1}{r^3} \hat{\mathbf{z}} - \frac{4\pi}{3} \delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} \right) \\
&= -\delta'(t) \left[\delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} + \frac{3z}{4\pi r^5} \mathbf{r} - \frac{1}{4\pi r^3} \hat{\mathbf{z}} - \frac{1}{3} \delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} \right] \\
&= -\delta'(t) \left[\frac{3z}{4\pi r^5} \mathbf{r} - \frac{1}{4\pi r^3} \hat{\mathbf{z}} + \frac{2}{3} \delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} \right]
\end{aligned}$$

- (c) Demostrar que los campos eléctricos y magnéticos son causales y que los componentes del campo eléctrico son

$$E_x(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{c}{r} \left[-\delta''(r - ct) + \frac{3c}{r} \delta'(r - ct) - \frac{3}{r^2} \delta(r - ct) \right] \sin \theta \cos \theta \cos \phi$$

donde E_y es igual a E_x , con $\cos \phi$ reemplazado por $\sin \phi$, y

$$E_z(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{c}{r} \left[\sin^2 \theta \delta''(r - ct) + (3 \cos^2 \theta - 1) \left(\frac{\delta'(r - ct)}{r} - \frac{\delta(r - ct)}{r^2} \right) \right]$$

Para el campo magnético:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \frac{\mu_0 c^2}{4\pi} \left[-\frac{\delta''(r - ct)}{r} + \frac{\delta'(r - ct)}{r^2} \right] \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

R: Usando la densidad de corriente

$$J_z(\mathbf{r}, t) = -\delta'(t) \left[\delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} + \frac{1}{4\pi} \nabla \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r} \right) \right]$$

Y sabiendo que

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}_t$$

Y que

$$\mathbf{A}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) = \int \frac{[-\mu_0 \mathbf{J}_t]_{\text{ret}}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad (5.1)$$

Podemos expresar el numerador como

$$[-\mu_0 \mathbf{J}_t]_{\text{ret}} = \mu_0 \delta' \left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right) \left[\delta(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{z}} + \frac{1}{4\pi} \nabla \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r} \right) \right]$$

El potencial entonces:

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}_{\text{ret}}(\mathbf{r}, t) &= \mu_0 \int \frac{\delta' \left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right) \delta(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \hat{\mathbf{z}} d^3 r' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\delta' \left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right) \nabla \frac{\partial}{\partial z'} \left(\frac{1}{r'} \right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \\
&= \mu_0 \frac{\delta'(t - r/c)}{r} \hat{\mathbf{z}} + \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\delta' \left(t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \right) \nabla \frac{\partial}{\partial z'} \left(\frac{1}{r'} \right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'
\end{aligned}$$

.....

6 Simetrías

1. Considere las ecuaciones de Maxwell en el vacío con términos fuente $\rho(\mathbf{r}, t), \mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$.
 - (a) Bajo la transformación de paridad $\mathcal{P} : r \rightarrow -r$, determine cómo se transforman las siguientes cantidades:
 - i. Densidad de carga, $\rho(\mathbf{r}, t)$;
 - ii. Densidad de corriente, $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$;
 - iii. Campo eléctrico, $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$;
 - iv. Campo magnético, $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$;

Luego, verifique explícitamente si las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo la inversión espacial.

R: Si transformamos $\mathbf{r}$ entonces sus derivadas:

$$\dot{\mathbf{r}} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\dot{\mathbf{r}}, \quad \ddot{\mathbf{r}} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\ddot{\mathbf{r}}$$

Y la fuerzas, incluida la eléctrica, cumplen con la segunda ley de Newton:

$$\mathbf{F} \propto \ddot{\mathbf{r}} \Rightarrow \mathbf{F} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{F}$$

Luego, la fuerza eléctrica es proporcional al campo, tal que

$$\mathbf{E} \propto \mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{E} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{E}$$

Y el operador nabla:

$$\nabla = \mathbf{e}_i \partial_i \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{e}_i \partial_i$$

Con la ley de Gauss:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\nabla \cdot (-\mathbf{E}) = \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

por lo que

$$\rho \xrightarrow{\mathcal{P}} \rho$$

La densidad de corriente, en el caso de una partícula puntual moviéndose en el espacio:

$$\mathbf{J} = \rho \dot{\mathbf{r}} \xrightarrow{\mathcal{P}} \rho(-\dot{\mathbf{r}}) = -\rho \dot{\mathbf{r}}$$

Por lo que

$$\mathbf{J} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{J}$$

Para el campo magnético, con la ley de Ampere-Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \xrightarrow{\mathcal{P}} (-\nabla) \times \mathbf{B} = -\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial(-\mathbf{E})}{\partial t}$$

Finalmente:

$$\mathbf{B} \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathbf{B}$$